

C6. Metoda tirului

La rezolvarea temei propuse în C2, ați dezvoltat ecuația Schrödinger cu diferențe finite și ati rezolvat problema nivelor de energie în groapa infinită de potențial ca o problema de valori proprii. În acest curs pornim tot de la dezvoltarea ecuației Schrödinger cu diferențe finite, construim o soluție iterativă (metoda tirului) și aplicăm rezultatul la rezolvarea problemei gropii finite de potențial. În principiu, metoda tirului este o metoda generală de rezolvare a ecuației Schrödinger independentă de timp (în sensul că potențialul poate avea orice formă).

6.1. Metoda tirului

Ca punct de plecare considerăm ecuația Schrödinger independentă de timp:

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 \psi(x)}{\partial x^2} + V(x)\psi(x) = E\psi(x) \quad (1)$$

În ecuația (1) potențialul $V(x)$ este nedefinit, în sensul că poate avea orice formă. În termeni de diferențe finite a doua derivată se scrie:

$$\frac{d^2 \psi(x)}{dx^2} \cong \frac{\psi(x + \delta x) + \psi(x - \delta x) - 2\psi(x)}{(\delta x)^2} \quad (2)$$

Înlocuind relația (2) în ecuația Schrödinger și alegând δx suficient de mic se poate scrie:

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \left[\frac{\psi(x + \delta x) + \psi(x - \delta x) - 2\psi(x)}{(\delta x)^2} \right] + [V(x) - E]\psi(x) = 0 \quad (3)$$

După un calcul algebric elementar, rezulta:

$$\psi(x + \delta x) = \left[\frac{2m}{\hbar^2} (\delta x)^2 (V(x) - E) + 2 \right] \psi(x) - \psi(x - \delta x) \quad (4)$$

Ecuația (4) permite calculul funcției de undă în nodul $x + \delta x$ dacă aceasta este cunoscută în nodurile x și $x - \delta x$. Practic, pe baza a două valori cunoscute ale funcției de undă, $\psi(x - \delta x)$ și $\psi(x)$, se poate calcula a treia valoare $\psi(x + \delta x)$. Folosind valoarea $\psi(x + \delta x)$ în nodul $x + \delta x$ împreună cu valoarea cunoscută în nodul anterior x , funcția de undă poate fi calculată în al

patrulea nod, $x + 2\delta x$, și așa mai departe. Astfel, funcția de undă poate fi calculată pentru orice valoare a energiei. Această formă iterativă de rezolvare numerică a ecuației Schrodinger este cunoscută cu numele de *metoda tirului* (shooting method).

Soluțiile în stările staționare satisfac condițiile pe frontieră:

$$\psi(x) \xrightarrow{x \rightarrow \pm\infty} 0 ; \quad \frac{\partial \psi(x)}{\partial x} \xrightarrow{x \rightarrow \pm\infty} 0 \quad (5)$$

Condițiile inițiale sunt de forma:

$$\psi(x_0) = 0 ; \quad \psi(x_1) = 1 \quad (6)$$

și, în principiu, pot fi aplicate la rezolvarea ecuației Schrödinger, indiferent de forma potențialului. Ele pot fi doar parțial justificate matematic, dar sunt confirmate în totalitate de testele de convergență. Amplitudinea funcției de undă nu este relevantă întrucât valorile proprii ale energiei nu se modifică dacă funcția de undă este scalată cu o constantă.

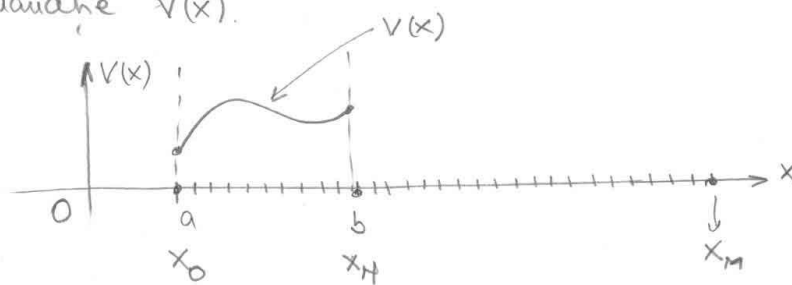
Având condițiile inițiale, în principiu se pot determina valorile proprii ale energiei E . Cum E este o necunoscută în ecuația (4), în realitate ψ este o funcție atât de poziție cât și de energie. Practic, fiind date condițiile inițiale, pentru orice energie E poate fi calculată o funcție de undă $\psi(x, E)$. Energiile E la care avem soluții se supun condiției:

$$\psi(\infty, E) = 0 \quad (7)$$

Modul practic de implementare a metodei tirului este prezentat pe pagina următoare.

Implementarea metodei tirului

Considerăm sistemul cuantic studiat aflat pe axa x între coordonatele $x_0 = a$ și $x_H = b$. În această regiune potențialul are o variație $V(x)$.



Discutăm axa x până la o distanță suficient de mare de limita x_H a domeniului $[a, b]$. Vom studia funcția de undă în x_M , adică la distanță mare de $[a, b]$. Conform condiției de normare când $x \rightarrow \infty$, $\Psi(x) \rightarrow 0$. Deci, stările fizice ale sistemului le vom identifica din valoare $\Psi(x_M)$; pentru o stare fizică $\Psi(x_M) \rightarrow 0$.

Conform ecuației (4):

$$\Psi(x_{i+1}, E) = \left[\frac{2m}{\hbar^2} (\delta x)^2 (V(x_i) - E) + 2 \right] \Psi(x_i) - \Psi(x_{i-1})$$

cu $i = 2, 3, \dots, M$

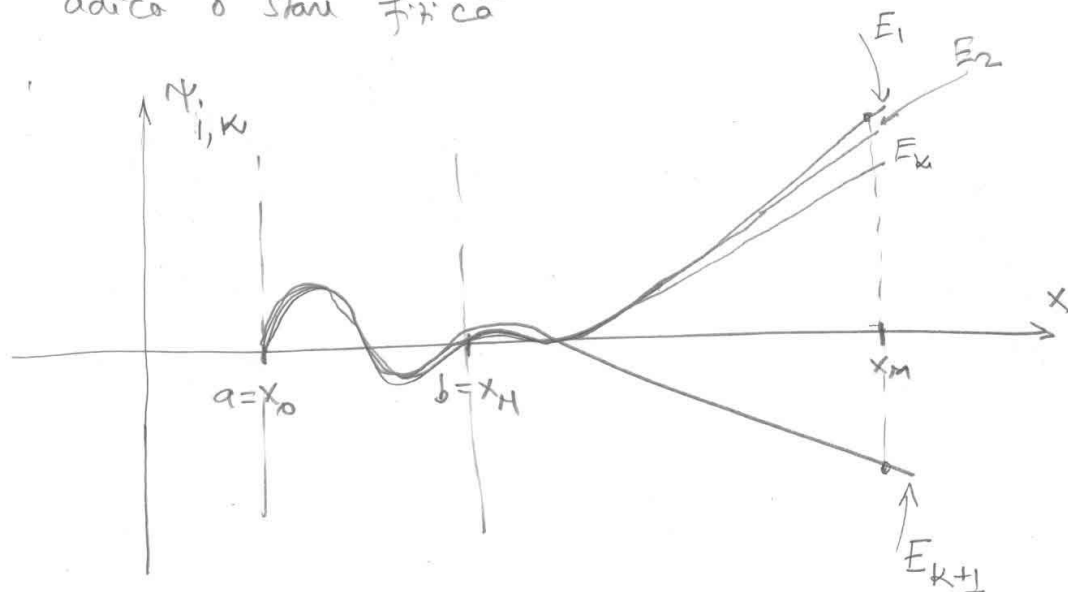
Discutăm energia cu pas ΔE : $E_k = E_1 + (k-1)\Delta E$, $k=1, 2, \dots$.
Rezultă (cu notațiile noastre standard):

$$\Psi_{i,k} = \left[\frac{2m}{\hbar^2} (\delta x)^2 (V_i - E_k) + 2 \right] \Psi_{i,k} - \Psi_{i-1,k} \quad (8)$$

Metoda tirului funcționează astfel:

- ① Fixăm prima valoare a energiei E_1
- ② Considerăm condițiile inițiale date de relațiile (6)

- ③ Calculăm iterativ cu ecuația (8) funcția $\psi_{i,1}$ până la extremitatea domeniului, x_M . În figura de mai jos este ilustrată o posibilă alură a $\psi_{i,1}$, $i=1 \dots M$.
- ④ Fixăm a doua valoare a energiei și calculăm $\psi_{i,2}$. Vom observa aceeași tendință ca la $\psi_{i,1}$.
-
- ⑤ Repetăm calculul crescând energia cu pas ΔE . Este posibil ca până la valoarea E_k a energiei alura $\psi_{i,1}$ să se poartze.
- ⑥ Cusțem energia la următoarea valoare E_{k+1} . Este posibil să constatăm că $\psi_{i,k+1}$ tnde spre $-\infty$.
Ca urmare între E_k și E_{k+1} există o energie (soluția pentru primul nivel) pentru care $\psi_i(E) \rightarrow 0$.
- ⑦ Cusțând în continuare energia, de fiecare dată când $\psi_{M,k}$ își schimbă semnul detectăm un nivel energetic, adică o stare fixă



6.3. Groapa finita de potential (recapitulare)

Intrucat vom face o serie de aplicatii la metoda tirului care au la baza problema gropii finite de potential, este util sa facem o recapitulare a acestei probleme. Problema a fost tratata exhaustiv la cursul de Mecanica cuantica.

Considerăm groapa finita de potențial cu geometria din Figura 1. In fiecare din cele trei regiuni ecuatia Schrodinger se scrie:

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2} \psi(x) + V\psi(x) = E\psi(x), \quad x < -\frac{l}{2} \quad (9a)$$

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2} \psi(x) = E\psi(x), \quad -\frac{l}{2} \leq x \leq \frac{l}{2} \quad (9b)$$

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2} \psi(x) + V\psi(x) = E\psi(x), \quad x > \frac{l}{2} \quad (9c)$$

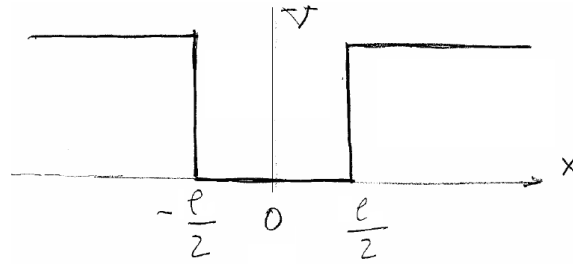


Figura 1

Interpretarea probabilistică a funcției de undă impune normarea funcției de unda:

$$\int_{-\infty}^{\infty} \bar{\psi}(x)\psi(x)dx = 1 \quad (10)$$

care relație se traduce în condițiile standard pe frontieră:

$$\psi(x) \rightarrow 0, \quad \frac{\partial \psi(x)}{\partial x} \rightarrow 0 \quad \text{cand } x \rightarrow \pm\infty \quad (11)$$

Folosind acest rezultat componentele exponențiale crescătoare ale funcției de undă în exteriorul barierelor trebuie rejectate. Ca urmare putem scrie solutiile sistemului (9) astfel:

$$\psi(x) = Ae^{\alpha x}, \quad x < -\frac{l}{2} \quad (12a)$$

$$\psi(x) = Be^{ikx} + Ce^{-ikx}, \quad -\frac{l}{2} \leq x \leq \frac{l}{2} \quad (12b)$$

$$\psi(x) = De^{-\alpha x}, \quad x > \frac{l}{2} \quad (12c)$$

Astfel in exteriorul gropii de potential solutiile sunt exponentiale reale, alese in asa fel incat functia de unda sa ramana marginita. Vectorul de undă k și constanta de atenuare α sunt:

$$k = \frac{\sqrt{2mE}}{\hbar}, \quad \alpha = \frac{\sqrt{2m(V-E)}}{\hbar} \quad (13)$$

Pentru a determina stările staționare impunem la interfețe condiții de continuitate de clasă C^1 . In punctul $x = +l/2$ avem:

$$B \exp\left(ik \frac{l}{2}\right) + C \exp\left(-ik \frac{l}{2}\right) = D \exp\left(-\frac{\alpha l}{2}\right) \quad (14a)$$

$$ikB \exp\left(ik \frac{l}{2}\right) - ikC \exp\left(-ik \frac{l}{2}\right) = -\alpha D \exp\left(-\frac{\alpha l}{2}\right) \quad (14b)$$

Impărțind cele două ecuații de mai sus, rezultă:

$$\frac{1}{ik} \frac{B \exp\left(ik \frac{l}{2}\right) + C \exp\left(-ik \frac{l}{2}\right)}{B \exp\left(ik \frac{l}{2}\right) - C \exp\left(-ik \frac{l}{2}\right)} = -\frac{1}{\alpha} \quad (15)$$

In cursul C2, am calculat functiile de unda pentru groapa infinita de potential. La limita, pentru potentiale inalte, rezultatul de la groapa finita de potential trebuie sa reproduca rezultatul de la groapa ininfinita. Astfel, daca deplasam originea sistemului de coordonate in centrul gropii, **pentru starile pare** ($\psi(-x) = \psi(x)$, $n = 1, 3, \dots$) functia de unda este cosinusoidala, ceea ce impune egalitatea $B = C$ (ganditi-va la relatiile Euler).

$$\frac{1}{ik} \frac{2 \cos\left(k \frac{l}{2}\right)}{2i \sin\left(k \frac{l}{2}\right)} = -\frac{1}{\alpha} \quad (16)$$

$$\frac{1}{k} \operatorname{ctg} \frac{kl}{2} = \frac{1}{\alpha} \quad (17)$$

de unde

$$f_p(E) = k \operatorname{tg} \frac{kl}{2} - \alpha = 0 \quad (18)$$

În cazul **stărilor impare** ($\psi(-x) = -\psi(x)$, $n = 2, 4 \dots$) funcția de undă în interiorul gropii de potențial este sinusoidală și în cazul ecuației (8) vom avea $B = -C$. Un calcul identic cu cel de mai sus conduce la:

$$f_i(E) = k \operatorname{ctg} \frac{kl}{2} + \alpha = 0 \quad (19)$$

Având în vedere că deopotrivă k și α sunt funcții de energie, rezultă că și relațiile (18) și (19) sunt funcții de energie.

Ecuațiile (18) și (19) sunt ecuații transcendente care pot fi rezolvate numeric folosind algoritmul Newton-Raphson.

6.4. Algoritmul Newton-Raphson (recapitulare)

În procedura Newton-Raphson, dacă E_n este o soluție arbitrară a ecuației $f(E) = 0$, atunci o estimare mai bună a soluției este:

$$E_{n+1} = E_n - \frac{f(E_n)}{f'(E_n)} \quad (20)$$

unde $f'(E_n)$ este derivata funcției f în punctul E_n . Noua estimare E_{n+1} este folosită apoi pentru a genera soluția E_{n+1} și așa mai departe, până când diferența dintre două valori consecutive devine suficient de mică.

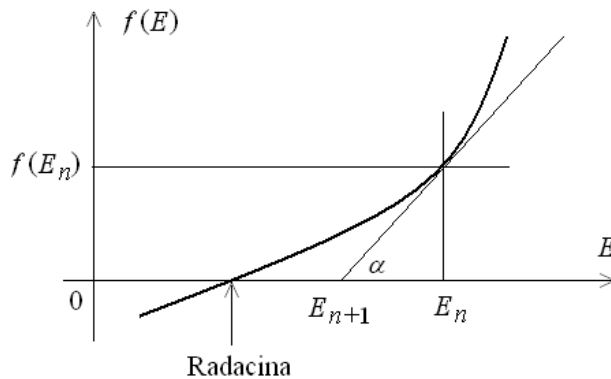


Figura 2

O demonstratie a metodei Newton-Raphson poate fi facuta intuitiv dupa cum urmeaza. Sa presupunem ca functia $f(E)$ are graficul din Figura 2. Rezulta imediat:

$$\operatorname{tg}(\alpha) = \frac{f(E_n)}{E_n - E_{n+1}} = f'(E_n) \quad (21)$$

de unde rezulta imediat relatia (21).